

Estructuras de Datos



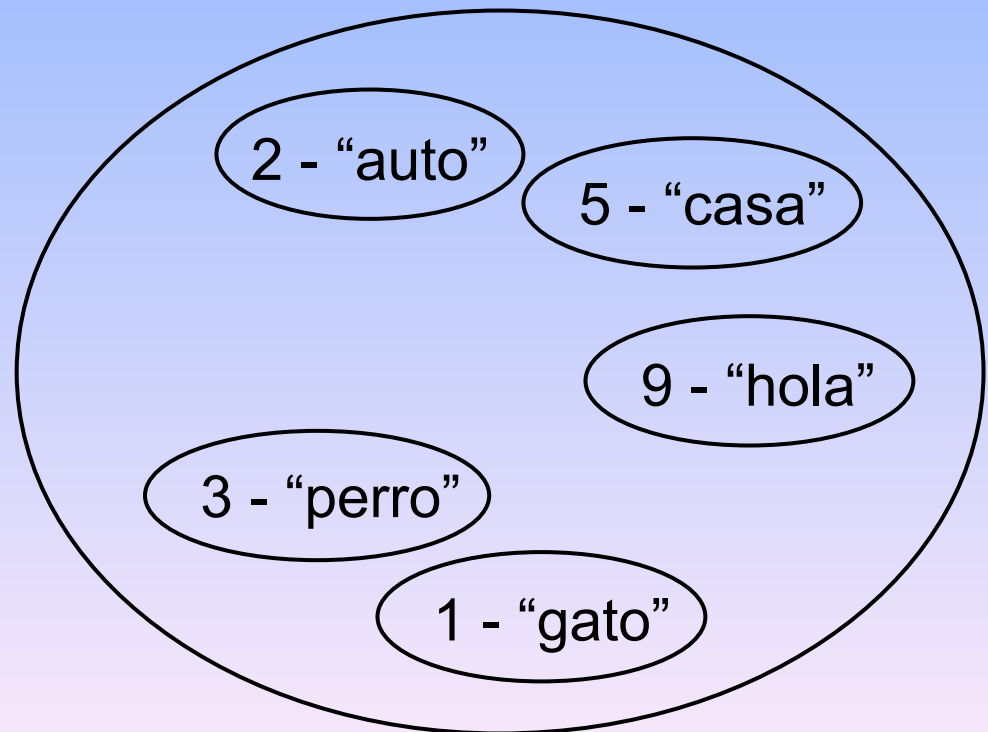
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
HURLINGHAM

Unidad 6: TDA Diccionario

Diccionarios

Grupo de pares de elementos relacionados

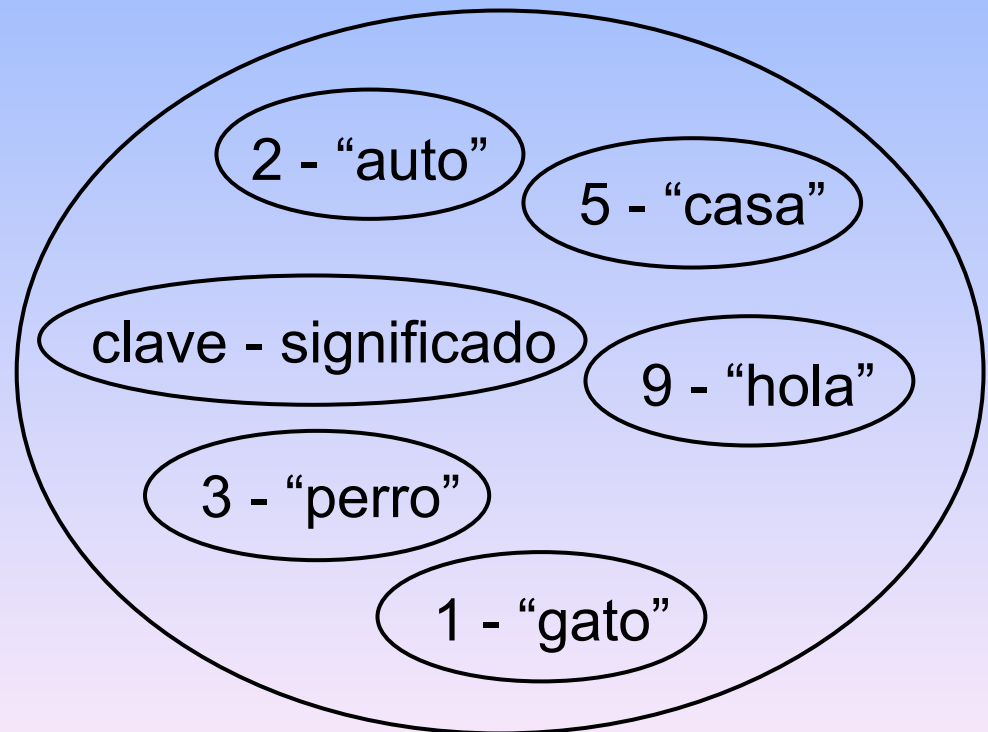
- Heterogeneos
- Desordenados
- Dinámicos



Diccionarios

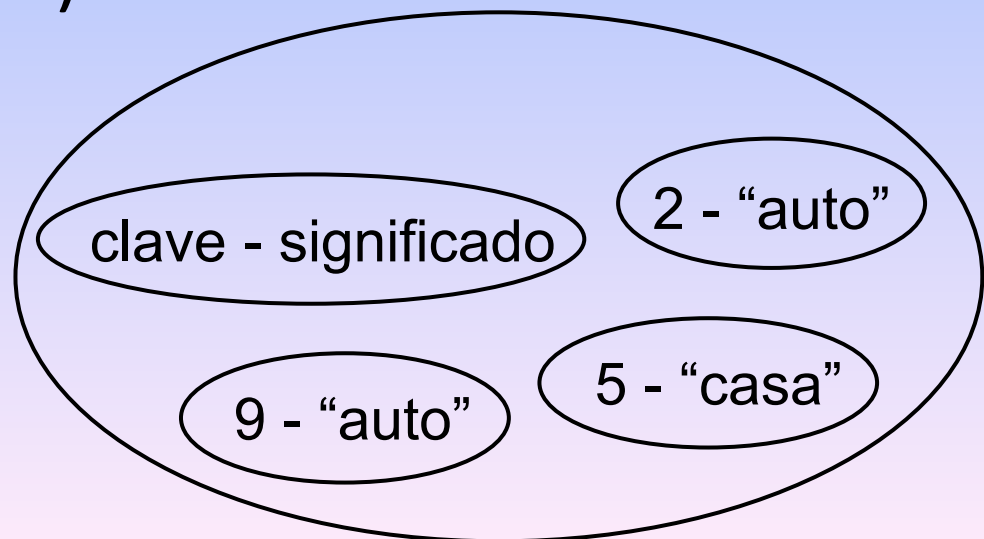
Grupo de pares de elementos relacionados

- Clave
- Significado (valor)



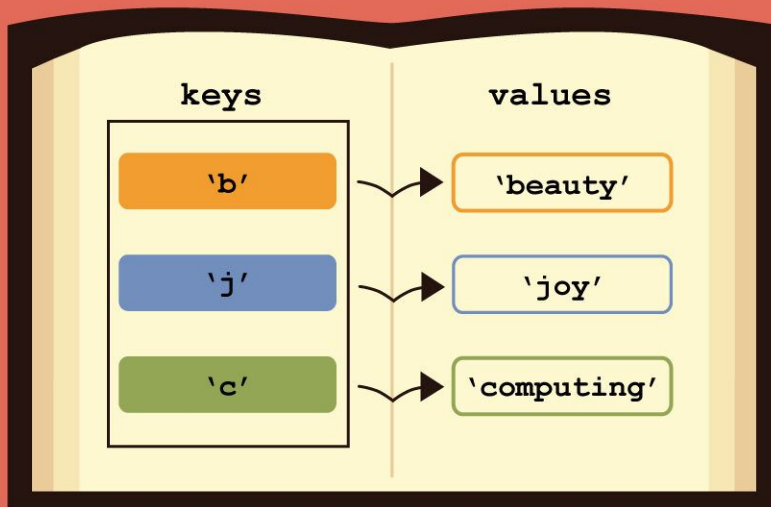
Diccionarios

- Acceso a significados a través de las claves
- Las claves deben ser únicas
- Los significados se pueden repetir
- Iterable (por las claves)

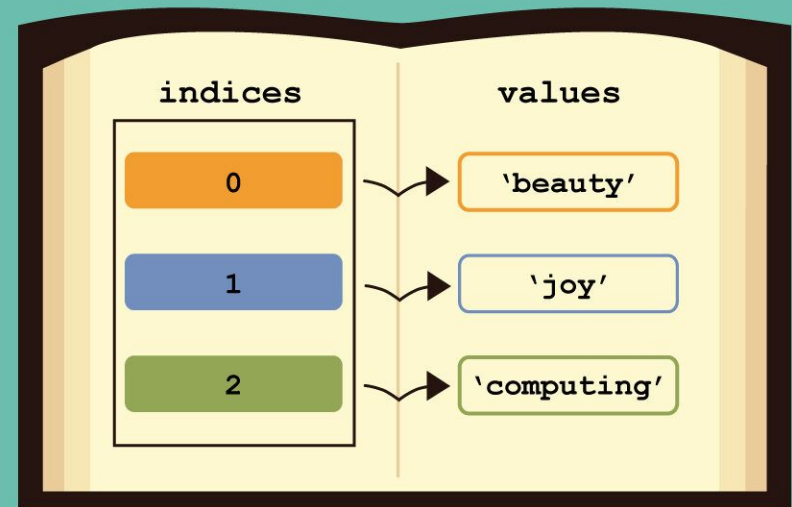


Diccionarios

 dictionaries



 lists



Diccionarios

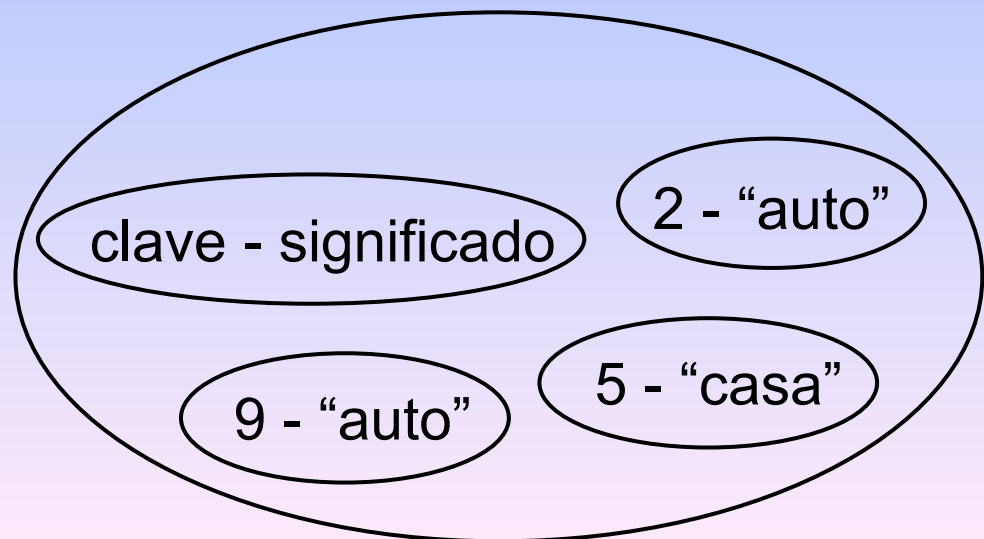
Algunas funciones básicas:

- Constructor
- get -> obtener significado de una clave
- insert -> agregar un par clave-significado
- remove -> eliminar un par con una clave
- contiene -> clave está en diccionario?

Diccionarios

¿ Cómo podemos implementar esta estructura con los tipos que conocemos hasta ahora ?

- Primitivos
- Arreglos
- Listas
- Pilas y Colas



Diccionarios

¿ Cómo podemos implementar esta estructura con los tipos que conocemos hasta ahora ?

- Lineales -> Base Lista

Diccionarios

¿ Cómo podemos implementar esta estructura con los tipos que conocemos hasta ahora ?

Pensemos las funciones básicas de un diccionario usando listas como base (lineal)

Diccionarios

¿ Hay otras implementaciones posibles de diccionario ?

- Lineales -> Base Lista
- Logarítmicos -> Base ABB balanceado
- Hash -> Base tabla hash o estructura “hasheable”

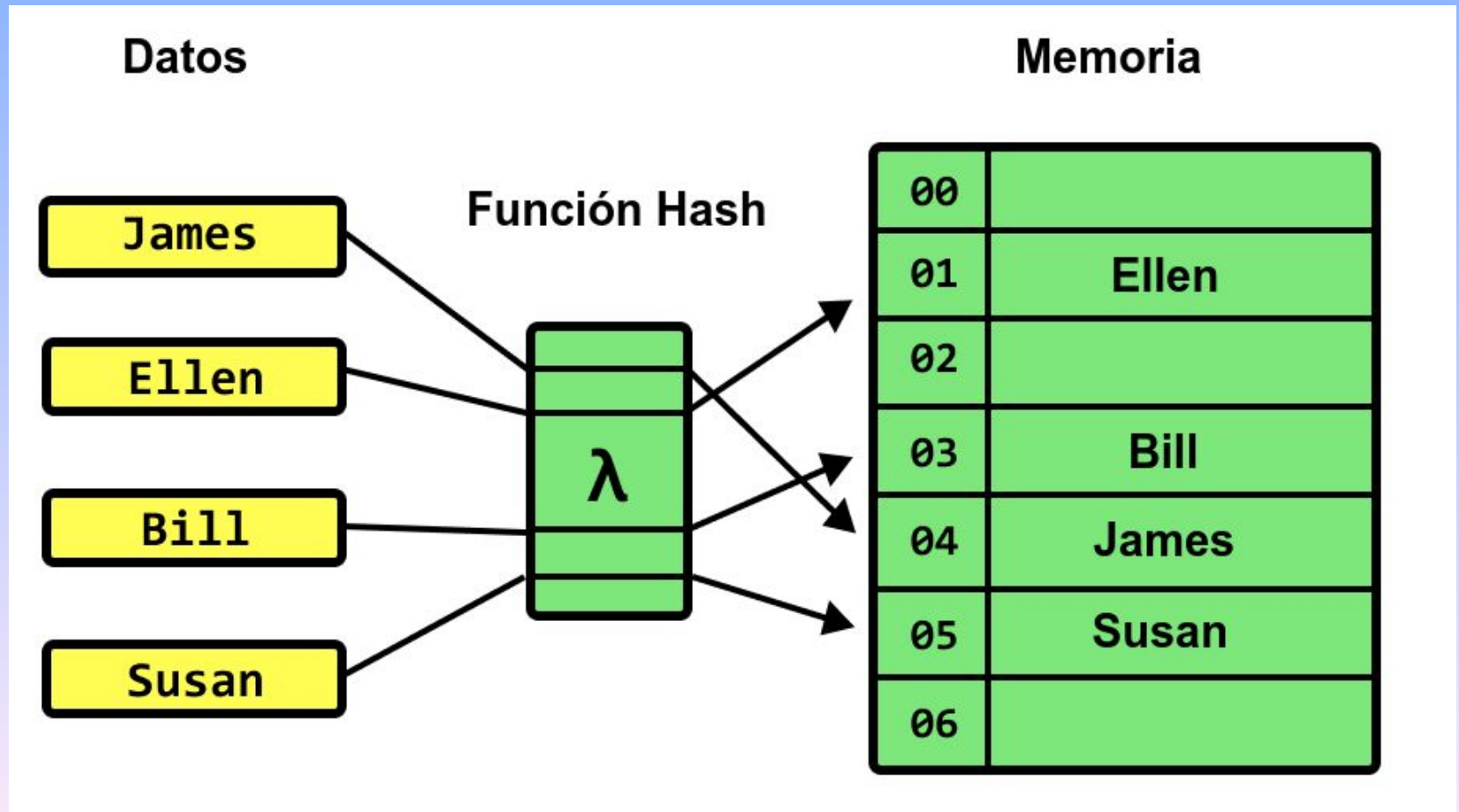
Hashing

¿ Cómo podemos guardar elementos para luego encontrarlos de forma eficiente (no por posición sino por elemento)?

¿ Qué pasa en una lista o un arreglo?

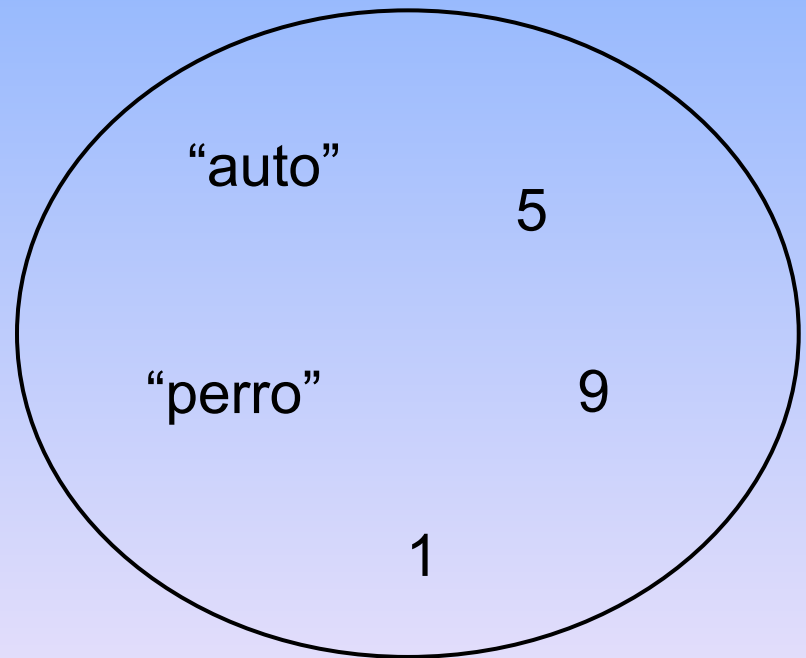


Hashing



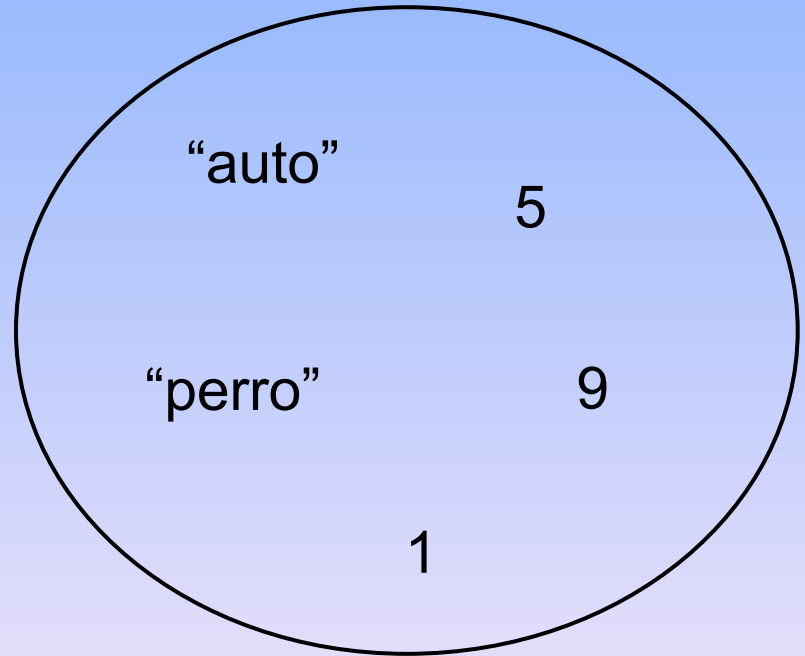
Conjuntos

- Desordenados
- Heterogeneos
- Dinámico
- Elementos únicos
- Usa hashing
- Iterable



Conjuntos

- `set()`
- `conj1 = {2,"hola",2.3}`
- Algunas funciones: `add`, `discard`, `remove`, `pop`, `union(|)`, `interseccion(&)`, `diferencia(-)`, etc



Conjuntos

¿ Podemos usar un conjunto para implementar un diccionario ?

Conjuntos

¿ Podemos usar un conjunto para implementar un diccionario ?

No puede contener elementos mutables, por ejemplo listas

Tuplas

- Ordenados
 - Heterogeneos
 - Estático
 - Inmutable
 - Pueden ser “hasheadas”
- tuple()
 - tupla1 = (2,“hola”,2.3)

Conjuntos

¿ Podemos usar conjuntos y tuplas para implementar un diccionario ?

Ejemplo de uso de Diccionarios

Matrices dispersas (sparse matrix)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 8 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 7 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$